

ÁLGEBRA – EQUAÇÕES E SISTEMAS DE EQUAÇÕES DO 1 GRAU II

c) Considere a seguinte situação hipotética. Um funcionário comprou três produtos do tipo I e cinco produtos do tipo II, gastando R\$ 190,00. Depois, ele comprou quatro produtos do tipo I e seis do tipo II, gastando R\$ 238,00. Nessa situação, o produto do tipo I custa mais caro que o do tipo II.

$$\begin{cases} 3.I + 5.II = 190,00 \\ 4.I + 6.II = 238,00 \end{cases}$$

O primeiro passo é multiplicar uma das equações por algum número para que se tenha um termo igual ao outro de valor absoluto, mas com sinais trocados. Para conseguir cancelar o primeiro termo da primeira e da segunda equação é preciso multiplicar (3.I) e (4.I), um pelo outro trocado e coloca um dos números com sinal negativo.

$$\begin{cases} 3.I + 5.II = 190,00. (-4) \\ 4.I + 6.II = 238,00. (3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} -12I - 20II = -760 \\ 12I + 18II = 714 \end{cases}$$



Após a multiplicação, cancela os termos iguais e soma as equações:

$$\begin{cases} -20II = -760 \\ +18II = 714 \end{cases}$$

Multiplica por (-1) para ficar com o sinal positivo:

$$\begin{aligned} &\{-2.II = -46. (-1) \\ &\quad \{2.II = 46 \\ &\quad II = \frac{46}{2} \\ &\quad II = 23 \end{aligned}$$

O produto tipo II custa 23 reais.

ANOTAÇÕES

Utilizando a primeira equação, faz a substituição:

$$\{3.I + 5.II = 190$$

$$\{3.I + 5.23 = 190$$

$$\{3.I + 115 = 190$$

$$3.I = 190 - 115$$

$$3.I = 75$$

$$I = \frac{75}{3}$$

$$I = 25$$

O produto tipo I custa 25 reais, a questão diz que o produto tipo I (25,00) custa mais caro que o tipo II (23,00).



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE-CEBRASPE/2022/POLÍCIACIVIL-PB/ESCRIVÃO) A empresa Vila Real comercializa três tipos de vinho: Real Prata, Real Ouro e Real Premium. O preço de uma garrafa de Real Ouro é igual ao dobro do preço de uma garrafa de Real Prata. Além disso, uma garrafa de Real Ouro é também igual à metade do preço de uma garrafa de Real Premium. No ano passado, essa empresa vendeu mil garrafas de cada um dos três tipos de vinho, tendo obtido uma receita de 350 mil reais.

A partir dessas informações, conclui-se que o preço de

- duas garrafas de vinho, sendo uma do Real Prata e outra de Real Premium, é inferior a R\$ 245,00.
- uma garrafa de vinho Real Prata é superior a R\$ 62,00.
- três garrafas de vinho de tipos diferentes é superior a R\$ 387,00.
- uma garrafa de vinho Real Premium é superior a R\$ 187,00.
- uma garrafa de vinho Real Ouro é inferior a R\$ 93,00.



COMENTÁRIO

Ouro = X, Prata = Y e Premium = Z.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$X = 1000$, $Y = 1000$ e $Z = 1000$ (quantidade)

O preço de uma garrafa de Real Ouro é igual ao dobro do preço de uma garrafa de Real Prata, ou seja, $x = 2.y$ (valor).

Uma garrafa de Real Ouro é também igual à metade do preço de uma garrafa de Real Premium, ou seja, $x = \frac{z}{2}$ (valor).

Total de 350 mil, ou seja, $1000.x + 1000.y + 1000.z = 350.000$

Com o método da substituição:

$$\begin{cases} x = 2.y \\ x = \frac{z}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 2.y \\ x = \frac{z}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = \frac{x}{2} \\ z = 2x \end{cases}$$

Substituindo:

$$1000.x + 1000.y + 1000.z = 350.000$$

$$1000.x + 1000.\frac{x}{2} + 1000.2x = 350.000$$

Cancela os três zeros de cada termo, como se dividisse todos os termos por 1.000, o que simplifica sem alterar o resultado.

$$1000.x + 1000.\frac{x}{2} + 1000.2x = 350.000 \div 1$$

$$1.x + 1.\frac{x}{2} + 1.2x = 350$$

$$x + \frac{x}{2} + 2x = 350$$

Realiza o m.m.c. por se tratar da soma de frações:

$$\frac{2x + x + 4x}{2} = 350$$

$$7x = 700$$

$$x = \frac{700}{7}$$

$$x = 100$$

O vinho Real Ouro custa 100 reais.



15m

Para calcular o valor do Real Prata (y):

$$\begin{aligned} \left\{ y = \frac{x}{2} \right. \\ y = \frac{100}{2} \\ y = 50 \end{aligned}$$

O vinho Real Prata custa 50 reais.

Para calcular o valor do Real Premium (z):

$$\begin{aligned} \left\{ z = 2x \right. \\ \left\{ z = 2 \cdot 100 \right. \\ z = 200 \end{aligned}$$

O vinho Real Premium custa 200 reais.

- a. duas garrafas de vinho, sendo uma do Real Prata e outra de Real Premium, custam R\$ 250,00.
- b. uma garrafa de vinho Real Prata custa R\$ 50,00.
- c. três garrafas de vinho de tipos diferentes custam R\$ 350,00.
- d. uma garrafa de vinho Real Premium é superior a R\$ 187,00, ou seja, custa R\$200,00.
- e. uma garrafa de vinho Real Ouro é superior a R\$ 93,00, ou seja, custa R\$ 100,00.

d) Um grupo de colegas de trabalho decidiu comprar um presente de aniversário para a copeira da seção. Se cada um contribuísse com R\$ 16,00, sobrariam R\$ 9,00. Se a contribuição fosse de R\$ 13,00 para cada um, faltariam R\$ 9,00 para completar o valor do presente. Então, se cada um contribuísse com R\$ 15,00, eles comprariam o presente e ainda sobrariam

- a. R\$ 9,00
- b. R\$ 8,00
- c. R\$ 3,00
- d. R\$ 0,50.

A = amigos (quantidade) e V = valor do presente (valor), são as incógnitas, uma vez que não se sabe o valor do presente, nem quantos amigos estão participando.

Se cada um contribuísse com R\$ 16,00, sobrariam R\$ 9,00.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Se a contribuição fosse de R\$ 13,00 para cada um, faltariam R\$ 9,00.

$$\begin{cases} A \cdot 16 = V + 9 \\ A \cdot 13 = V - 9 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 16A - V = 9 \\ 13A - V = -9 \end{cases}$$

Pelo método da adição, multiplica uma das equações por (-1), de modo que possa cancelar o termo “V” e achar o termo “A”.

$$\begin{cases} 16A - V = 9 \\ 13A - V = -9 \cdot (-1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 16A - V = 9 \\ -13A + V = 9 \end{cases}$$

$$3A = 18$$

$$A = \frac{18}{3}$$

$$A = 6$$

São 06 amigos. E, para achar o valor do presente, pode utilizar qualquer uma das duas equações e substituir o valor de “A” encontrado:

$$\begin{cases} 16 \cdot 6 - V = 9 \\ 96 - V = 9 \end{cases}$$

$$\begin{cases} V = 9 - 96 \\ V = -87 \cdot (-1) \end{cases}$$

$$V = 87$$

O valor do presente é 87 reais.

Se cada um dos seis contribuísse com R\$ 15,00, faria um total de R\$ 90 reais, eles comprariam o presente no valor de R\$ 87,00 e ainda sobriam R\$ 3,00.

$$15 \cdot 6 = 90$$

$$90 - 87 = 3$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

2. (2021/VUNESP/PREFEITURA DE VÁRZEA PAULISTA-SP/PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL) Dona Nina faz bolos para vender. Ela fez uma previsão rascunho do valor a ser recebido por uma determinada quantidade de bolos, todos iguais. Dona Nina calculou que, se cada um fosse vendido por R\$ 15,00, faltariam R\$ 195,00 para obter o valor previsto e que se vendesse por R\$ 26,00, receberia R\$ 102,00 além do valor previsto. Nina optou por vender cada bolo a R\$ 24,00. Assim, ela receberá, além do previsto, a seguinte quantia:
- R\$ 48,00.
 - R\$ 55,00.
 - R\$ 60,00.
 - R\$ 64,00.
 - R\$ 72,00.

COMENTÁRIO

X = quantidade e Y = valor

Se cada um fosse vendido por R\$ 15,00, faltariam R\$ 195,00 para obter o valor previsto.

Se vendesse por R\$ 26,00, receberia R\$ 102,00 além do valor previsto.

$$\begin{cases} x \cdot 15 = y - 195 \\ x \cdot 26 = y + 102 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 15x - y = 195 \\ 26x - y = 102 \end{cases}$$

Multiplica uma das equações por (-1):

$$\begin{cases} 15x - y = -195 \cdot (-1) \\ 26x - y = 102 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -15x + y = 195 \\ 26x - y = 102 \end{cases}$$

Utilizando o método da adição e depois de cancelar os termos opostos:

$$\{11x = 297$$

ANOTAÇÕES

$$\begin{cases} x = \frac{297}{11} \\ x = 27 \end{cases}$$

Ela venderá 27 bolos (quantidade). E, aplicando o valor na segunda equação:

$$\begin{aligned} 26x - y &= 102 \\ 26 \cdot (27) - y &= 102 \\ 702 - y &= 102 \\ -y &= 102 - 702 \\ -y &= -600 \cdot (-1) \\ y &= 600 \end{aligned}$$

Se Dona Nina vender 27 bolos obterá R\$600,00.

Nina optou por vender cada bolo a R\$ 24,00, como são 27 bolos o total será de R\$ 648.

Assim, ela receberá, além do previsto, a seguinte quantia R\$ 48,00.

$$\begin{aligned} 24 \cdot 27 &= 648 \\ 648 - 600 &= 48 \end{aligned}$$

GABARITO

1. d
2. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves De Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES



40m